МАТЕМАТИКА

Чек-лист

Логарифмы: преобразования и решение уравнений

Подготовка к ЕГЭ по профильной математике

Даниил Хрястов

13 ноября 2026 г.

Лёвин Артём Александрович
эксклюзивно для Даниила Хрястова

1. Что означает логарифм

Логарифм — это показатель степени, в которую нужно возвести основание, чтобы получить данное число:

$$\boxed{\log_a b = c \quad \Longleftrightarrow \quad a^c = b, \qquad a > 0,\ a \neq 1,\ b > 0.}$$

В записи $\log_a b$ число a называется *основанием*, а b — *аргументом* логарифма (на занятиях также: «тело логарифма»).

Пример 1. Найдите $\log_2 64$.

$$64 = 2^6 \quad \Longrightarrow \quad \log_2 64 = \log_2 2^6 = 6.$$

Здесь полезно сразу представить 64 степенью двойки.

Основное логарифмическое тождество

$$\boxed{a^{\log_a b} = b, \qquad a > 0,\ a \neq 1,\ b > 0.}$$

Именно эту формулу называют *основным логарифмическим тождеством*. Например, $5^{\log_5 7} = 7$.

Пример 2. Степень степени.

$$\left(3^{\log_3 2}\right)^{\log_2 3} = 2^{\log_2 3} = 3.$$

Можно использовать и свойство $(a^m)^n = a^{mn}$. Главное — определить, какие основания и показатели уже удобно сопоставить.

2. Формулы для преобразования логарифмов

Во всех формулах ниже $a > 0$, $a \neq 1$; аргументы логарифмов положительны.

$$\log_a(xy) = \log_a x + \log_a y, \qquad x > 0,\ y > 0;$$

$$\log_a\left(\frac{x}{y}\right) = \log_a x - \log_a y, \qquad x > 0,\ y > 0;$$

$$\log_a(x^r) = r \log_a x, \qquad x > 0;$$

$$\log_a a = 1, \qquad \log_a 1 = 0.$$

Смена основания

$$\boxed{\log_a b = \frac{\log_c b}{\log_c a}}, \qquad \boxed{\log_a b = \frac{1}{\log_b a}}.$$

Во второй формуле $a, b > 0$ и $a, b \neq 1$. В первой формуле $c > 0$, $c \neq 1$.

Обратите внимание: знак степени можно вынести перед логарифмом, когда в степень возведён *весь аргумент*: $\log_a(b^3) = 3 \log_a b$. Для $\log_a(b^3/a)$ сперва учитывают деление внутри аргумента.

3. Разбираем выражения по действиям

Пример 3. Дано $\log_b a = \frac{1}{7}$. Вычислите $\log_a(ab^3)$.

$$\begin{aligned}\log_a(ab^3) &= \log_a a + \log_a b^3 \\ &= 1 + 3\log_a b \\ &= 1 + 3 \cdot \frac{1}{\log_b a} \\ &= 1 + 3 \cdot 7 = \boxed{22}.\end{aligned}$$

Сначала раскладываем произведение на сумму логарифмов, затем выносим показатель и применяем формулу взаимного перехода между основаниями.

Пример 4. Дано $\log_a b = 5$. Вычислите $-\log_a\left(\frac{b^3}{a}\right)$.

$$\begin{aligned}-\log_a\left(\frac{b^3}{a}\right) &= -\big(\log_a b^3 - \log_a a\big) \\ &= -\big(3\log_a b - 1\big) \\ &= -\big(3 \cdot 5 - 1\big) = \boxed{-14}.\end{aligned}$$

Правило записи: при подстановке целого выражения ставьте скобки. Иначе знак «минус» перед логарифмом может изменить только первое слагаемое и привести к ошибке.

4. Первый тип уравнений: логарифм равен числу

Из определения логарифма следует:

$$\boxed{\log_a F(x) = c \quad \Longleftrightarrow \quad F(x) = a^c},$$

причём исходный логарифм должен быть определён. На занятии этот переход запоминали как «*циклопирование*».

Пример 5. Постоянное основание.

$$\begin{cases}\log_2 x = 5, \\ x > 0\end{cases} \quad \Longrightarrow x = 2^5 = \boxed{32}.$$

Пример 6. Переменная в основании.

$$\begin{cases}\log_x 16 = 2, \\ x > 0, \quad x \neq 1\end{cases} \quad \Longrightarrow x^2 = 16 \Longrightarrow x = \pm 4.$$

Из двух кандидатов -4 нарушает условие $x > 0$. **Ответ:** $x = 4$.

Пример 7. Отрицательный знак внутри основания.

$$\begin{cases} \log_{-x} 16 = 2, \\ -x > 0, \quad -x \neq 1 \end{cases} \Longrightarrow (-x)^2 = 16 \Longrightarrow x = \pm 4.$$

Здесь требуется $x < 0$ и $x \neq -1$. **Ответ:** $x = -4$.

Вывод: отрицательный кандидат не исключается автоматически. Всё решают ограничения *конкретного* логарифма.

5. Второй тип: логарифм равен логарифму

Если основания одинаковые и перед каждым логарифмом нет дополнительных множителей или слагаемых, их аргументы можно приравнять:

$$\boxed{\log_a F(x) = \log_a G(x) \iff F(x) = G(x)}$$

при $a > 0$, $a \neq 1$ и условиях $F(x) > 0$, $G(x) > 0$.

Пример 8. Разные основания: сначала преобразуем.

$$\log_2 x = \log_4 5 = \frac{\log_2 5}{\log_2 4} = \frac{1}{2}\log_2 5 = \log_2 \sqrt{5}.$$

С учётом $x > 0$ получаем $\boxed{x = \sqrt{5}}$.

Пример 9. Слагаемое вне логарифма.

$$\begin{aligned} \log_2 x &= \log_2 5 + 1 = \log_2 5 + \log_2 2 \\ &= \log_2(5 \cdot 2) = \log_2 10 \quad \Longrightarrow \quad \boxed{x = 10}. \end{aligned}$$

Здесь единица находится *вне* логарифма. Если бы она была внутри, запись выглядела бы как $\log_2(5+1)$, и результат был бы другим.

Пример 10. Приводим основание к степени двойки.

$$\log_8\left(2^{8x-4}\right) = 4, \qquad 8 = 2^3,$$

$$\frac{8x-4}{3} = 4 \quad \Longrightarrow \quad 8x - 4 = 12 \quad \Longrightarrow \quad \boxed{x = 2}.$$

Перед преобразованием полезно выяснить, можно ли упростить степень или аргумент с помощью уже известной формулы.

6. Проверка ограничений и сложное уравнение

Пример 11. Смена основания и отбор корней.

Решим уравнение

$$\log_2\left(\frac{x}{6}\right) = \log_{1/2}(x+1).$$

Шаг 1. ОДЗ: $x/6 > 0$ и $x + 1 > 0$, то есть $x > 0$.

Шаг 2. Сменим основание:

$$\log_{1/2}(x+1) = -\log_2(x+1) = \log_2\left(\frac{1}{x+1}\right).$$

Шаг 3. Приравняем аргументы и решим:

$$\frac{x}{6} = \frac{1}{x+1} \quad \Longleftrightarrow \quad x(x+1) = 6 \quad \Longleftrightarrow \quad x^2 + x - 6 = 0.$$

$$(x+3)(x-2) = 0 \quad \Longrightarrow \quad x = -3 \text{ или } x = 2.$$

Шаг 4. Отбор: $x = -3$ не входит в ОДЗ. **Ответ:** $\boxed{x = 2}$.

Полезные формулы для поиска неизвестного

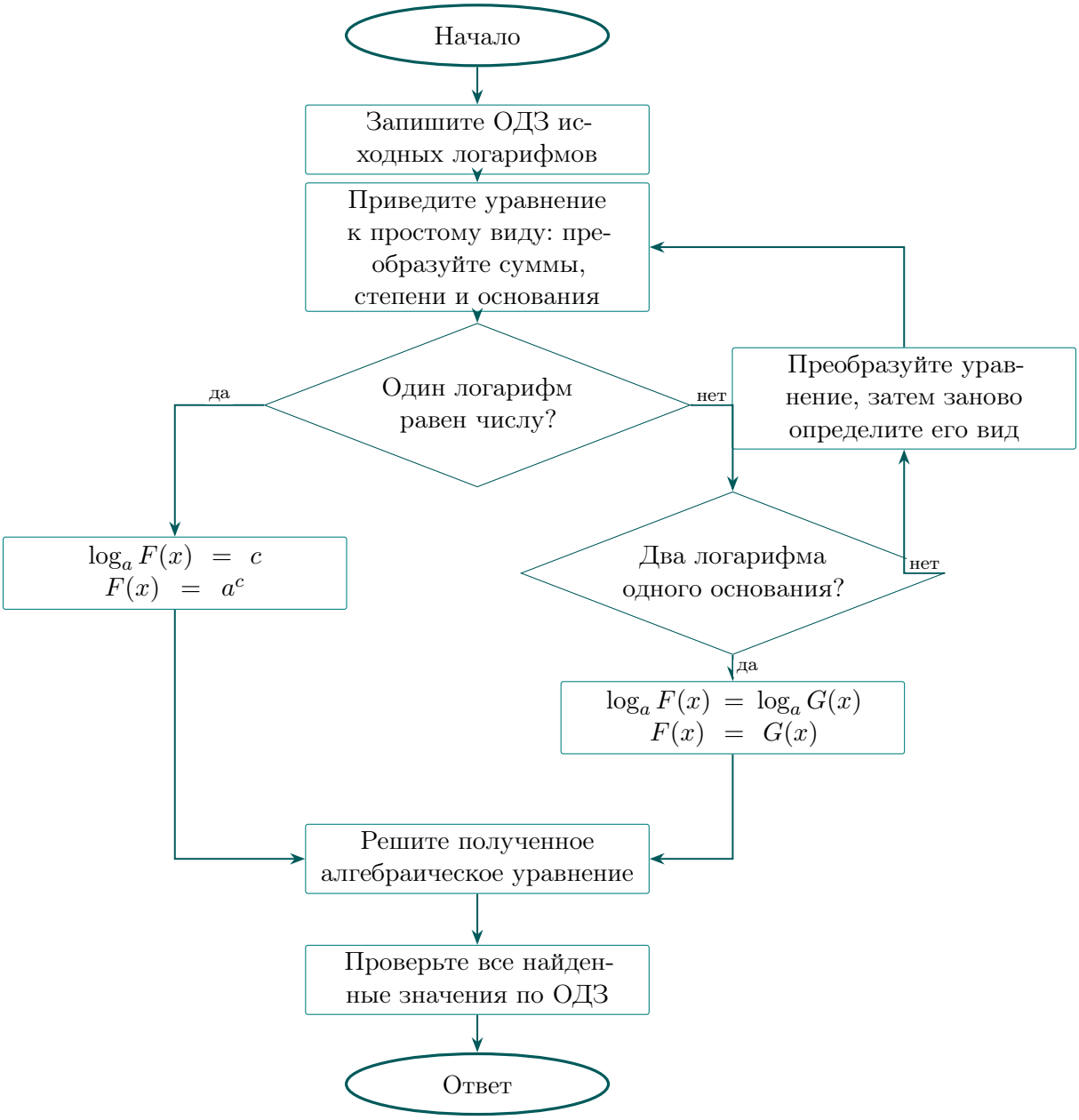
С этими преобразованиями важно работать без ошибок знака:

$$\boxed{A - B = C \implies B = A - C}, \qquad \boxed{\frac{A}{B} = C \implies B = \frac{A}{C}} \quad (B, C \neq 0).$$

Например, $4 - x = 128 \Longrightarrow x = 4 - 128 = -124$.

Правило оформления: показывайте существенные переходы на бумаге. Ошибочную строку достаточно зачеркнуть одной косой чертой так, чтобы она оставалась читаемой при проверке.

Алгоритм: решение логарифмического уравнения



7. Частые ошибки и контрольный список

- $\log_a(x+y) \neq \log_a x + \log_a y$ в общем случае. Формула суммы логарифмов относится к *произведению* аргументов.
- $\log_a(x/y) = \log_a x - \log_a y$ требует $x > 0$, $y > 0$.
- В равенстве $\log_a F(x) = \log_b G(x)$ сначала сравните основания. При $a \neq b$ аргументы сразу приравнивать нельзя.
- Различайте $\log_2 5 + 1$ и $\log_2(5+1)$: скобки определяют границу аргумента.
- Записывайте ОДЗ *до* преобразований, а затем проверяйте каждый найденный корень.
- Не теряйте минус при раскрытии скобок: $-(u-v) = -u + v$.
- При переносе слагаемого или поиске вычитаемого полезно подставить результат обратно.

Перед сдачей решения проверьте себя

☐ 1. Я записал(а) ограничения для всех логарифмов.

☐ 2. Я показал(а) основные преобразования и аккуратно расставил(а) скобки.

☐ 3. Если приравниваю аргументы, основания одинаковы и перед логарифмами нет лишних действий.

☐ 4. Я решил(а) полученное уравнение и проверил(а) его корни по ОДЗ.

☐ 5. Я записал(а) только допустимые решения.

Тренировочный блок

Путь А. 10 заданий: от основных формул к составным логарифмическим уравнениям. Решения оформляйте последовательно и указывайте ОДЗ, если есть неизвестная под знаком логарифма или в его основании.

Базовый уровень

1. Вычислите $\log_2 128$.

2. Вычислите $7^{\log_7 11}$.

3. Известно, что $\log_b a = \dfrac{1}{5}$. Вычислите $\log_a(ab^2)$.

4. Известно, что $\log_a b = 4$. Вычислите $-\log_a\left(\dfrac{b^3}{a}\right)$.

Средний уровень

5. Решите уравнение $\log_3(x-1) = 2$.

6. Решите уравнение $\log_x 81 = 4$.

7. Решите уравнение $\log_{-x} 25 = 2$.

8. Решите уравнение $\log_2(7-x) = 6$.

Повышенный уровень

9. Решите уравнение $\log_2 x = \log_4 5 + 1$.

10. Решите уравнение $\log_2\left(\dfrac{x}{6}\right) = \log_{1/2}(x+1)$.

Ответы к тренировочному блоку

№	Ответ
1	7
2	11
3	11
4	-11
5	$x = 10$
6	$x = 3$
7	$x = -5$
8	$x = -57$
9	$x = 2\sqrt{5}$
10	$x = 2$

Итоговая памятка

Сигнал в задании	Что сделать
Логарифм равен числу	Перейти к степени основания; проверить ОДЗ.
Два логарифма	Привести основания к одному; убрать внешние действия.
Произведение или дробь	Использовать сумму или разность логарифмов.
Степень внутри логарифма	Проверить аргумент и вынести допустимый показатель.
Разные основания	Применить формулу смены основания.
Несколько корней	Оставить только удовлетворяющие исходной ОДЗ.

Лёвин Артём Александрович — эксклюзивно для Даниила Хрястова